

۱. تابعی برای بررسی اول بودن یک عدد صحیح بنویسید. عددی اول است که فقط بر یک و خودش بخش پذیر باشد.
۲. تابعی برای بررسی کامل بودن یک عدد بنویسید. عددی کامل است که با مجموع مقسوم علیه های خودش به جز خود عدد برابر باشد.
۳. تابعی برای مقایسه سه عدد بنویسید. خروجی باید بزرگترین عدد باشد.
۴. تابعی بنویسید که بازی سنگ کاغذ قیچی را بین دو نفر اجرا کند. ورودی تابع انتخاب های نفر اول و دوم و خروجی تابع برنده بازی است. (اگر لیستی از انتخاب های دو بازیکن را در اختیار داشته باشیم چطور می توان با استفاده از این تابع برنده نهایی و امتیاز کل وی را مشخص کرد؟).
۵. با استفاده از توابع یک ماشین حساب ساده بسازید. (حداقل ۴ عملی اصلی).
۶. تابعی بنویسید که یک جمله را گرفته و تمام حروف آن را به شکل دیگری تبدیل کند. به عنوان مثال، می توانید هر حرف را به حروف بعدی در الفبا تبدیل کنید. از این تابع برای رمزنگاری یک رشته استفاده کنید.
۷. تابعی بنویسید که یک طول مشخص را به عنوان ورودی بگیرد و یک رمز عبور تصادفی ایجاد کند که شامل حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترهای خاص باشد. به طور پیش فرض استفاده از کاراکترهای خاص غیرفعال است.
۸. تابعی بنویسید که یک رشته و یک کاراکتر خاص (مانند یک نقطه، کاما یا فاصله) را بگیرد و تعداد تکرار آن کاراکتر خاص را در رشته برگرداند.